Nombre: Jaime Sebastian Esparza Leyva Alan Joel Sánchez García Jorge Alejandro Jiménez González	**Matrícula**: 2097304 2082464 2097849
Nombre del curso: Componente de lógica de negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: NA	**Actividad**: Resumen
Fecha: 15/10/2026	
Bibliografia (Formato APA)	

ENTREGABLE 04 · MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Sazón Urbano · Arquitectura de software

El presente documento establece la trazabilidad completa entre las necesidades del negocio identificadas en el BRD, las reglas de negocio derivadas de las historias de usuario y diagramas BPMN, los casos de uso seleccionados, los componentes de software de la arquitectura propuesta y los registros de decisiones arquitectónicas (ADR).

Necesidad (BRD)	Reglas de negocio	Historia de usuario / BPMN	Caso de uso	Componente arquitectónico / clase	Decisión arquitectónica (ADR)
N-01: Control de pedidos	RN-01: Pedido con al menos 1 producto y canal válido. RN-03: Extras/modificaciones asociados a la línea de pedido.	US-01, US-02, US-03 BPMN: Realiza pedido / Recibe y registra pedido.	CU-01: Registrar y confirmar pedido.	Aggregate Pedido, LineaPedido, CanalVenta, ServicioDePedidos.	ADR-01: Domain Model en escritura. ADR-02: Pedido como Aggregate único.
N-02: Comunicación con cocina	RN-04: Enviar pedido confirmado a cocina. RN-05: Preparación por estación. RN-06: Pedido listo cuando todas las líneas están listas.	US-06, US-07, US-08 BPMN: Distribuye por estaciones / ¿Pedido completo?	CU-03: Preparar pedido por estaciones.	EstacionCocina, ServicioDeCocina, ConsultarOrdenesDeEstacionQuery, OrdenEstacionDto.	ADR-02: Estado de preparación encapsulado. ADR-04: Query en CQRS básico.
N-03: Control de disponibilidad	RN-02: No registrar productos agotados o sin insumos. RN-12: Disponibilidad depende de existencias de receta.	US-04, US-05 BPMN: ¿Producto disponible? → Registra incidencia.	CU-02: Rechazar producto agotado.	DisponibilidadProductos (Domain Service), Producto, ConsultarDisponibilidadQuery.	ADR-01: Reglas centralizadas en Domain Service.
N-04: Control de inventario	RN-10: Existencia se actualiza por movimientos. RN-12: Consumo teórico por receta.	US-09, US-10 BPMN: Revisa existencias / Registra entradas y salidas.	CU-05: Registrar existencias e insumos críticos.	Aggregate Ingrediente, MovimientoInventario, ConsumoDeIngredientes, ServicioDeInventario.	ADR-03: Consumo de existencias al confirmar en 1 sola transacción.
N-05: Trazabilidad y auditoría	RN-07: Cancelación requiere usuario autorizado y motivo. RN-09: Modificaciones y cancelaciones guardan audit log.	US-11, US-12 BRD: Alcance de seguimiento de cancelaciones.	CU-04: Cancelar pedido con motivo.	RegistroDeCambio (VO), Cancelacion (VO), ConsultarHistorialDePedidoQuery.	ADR-01: Auditoría inmutable dentro del Aggregate.
N-06: Gestión de excepciones	RN-08: Acciones dependen del estado del pedido. SP-02: Matriz de estados y permisos de cambio.	US-04, US-11 BPMN: Manejo de rechazos y cancelaciones.	CU-02, CU-04	EstadoPedido (VO con machine rules), ProductoRechazadoPorDisponibilidad (Evento).	ADR-01: Encapsulamiento de máquinas de estado.
N-07: Información para la gerencia	RN-14: Venta a partir de pedido cerrado. RN-15: Comparativo ventas vs. inventario.	US-13, US-14 BPMN: Revisión de reportes del Gerente.	N/A (Consultas / Lecturas directas)	Venta (Read Model), ConsultarVentasPorPeriodoQuery, ConsultarComparativoVentasInventarioQuery.	ADR-04: CQRS básico sin bases de datos separadas.
N-08: Control de promociones	RN-13: Promoción aplica si cumple horario y condiciones.	US-15 BRD: Restricciones de promociones.	Participa en CU-01	Aggregate Promocion, EvaluadorPromociones (Domain Service), CondicionPromocion.	ADR-01: Políticas de descuento extensibles (SOLID-03).

La matriz conecta cada necesidad del negocio con sus reglas, historias de usuario, casos de uso, componentes arquitectónicos y decisiones de diseño.